

1. (a) Additionssatsen och definitionen av betingad sannolikhet ger

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cup B) - P(B) + P(AB) = P(A \cup B) - P(B) + P(A|B)P(B) = \\ &= 0.8 - 0.6 + 0.4 \cdot 0.6 = 0.44 \end{aligned}$$

- (b) Allmänt gäller för en diskret s.v.
- X
- :
- $E(g(X)) = \sum g(k) \cdot p_X(k)$
- . I det här fallet blir det

$$E(1/X) = \frac{1}{1} \cdot 0.5 + \frac{1}{2} \cdot 0.2 + \frac{1}{3} \cdot 0.3 = 0.70$$

- (c) Sätt upp fördelningsfunktionen för
- Y
- :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-\ln X \leq y) = P(X > e^{-y}) = 1 - F_X(e^{-y}) = \\ &= 1 - e^{-y}, \quad y \geq 0 \end{aligned}$$

I sista steget har vi använt att $F_X(x) = x$ om $0 \leq x \leq 1$ för en $R(0, 1)$ -fördelning. Vidare ser vi att $Y \in \text{Exp}(1)$.

- (d) För att få rätt på integrationsgränserna ritar vi definitionsområdet för
- $f_{X,Y}(x, y)$
- och ser att den är noll utanför triangeln som begränsas av de tre linjerna
- $y = 0$
- ,
- $x = 1$
- och
- $y = x$
- .

$$C(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x 2xy dy dx = [xy^2]_0^x dx = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 x \int_0^x 2 dy dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \int_y^1 2 dx dy = \int_0^1 y [2x]_y^1 dy = 2 \int_0^1 y(1-y) dy = \frac{1}{3}$$

$$C(X, Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}$$

2. Väntevärde och varians för vikten av en kräfta blir

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{0.2}^1 x \cdot \frac{1-x}{0.32} dx = \frac{1}{0.32} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{0.2}^1 \approx 0.46667$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{0.2}^1 x^2 \cdot \frac{1-x}{0.32} dx = \frac{1}{0.32} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_{0.2}^1 \approx 0.25333$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 \approx 0.035555$$

Om vi låter Y vara totala vikten av 100 kräftor bör Y , enligt Centrala gränsvärdessatsen, vara ungefär normalfördelad.

$$Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = \sum_{i=1}^{100} E(X_i) \approx 100 \cdot 0.46667 = 46.667$$

$$V(Y) = V\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = \sum_{i=1}^{100} V(X_i) \approx 100 \cdot 0.03555 = 3.555$$

$$D(Y) = \sqrt{3.555} \approx 1.8856$$

$$Y \underset{\sim}{\in} N(46.667, 1.8856)$$

Så den sökta sannolikheten, att 100 kräftor väger mindre än 40 hg, blir

$$P(Y < 40) \approx \Phi\left(\frac{40 - 46.667}{1.8856}\right) \approx \Phi(-3.5) = 1 - \Phi(3.5) \approx 1 - 0.99977 \approx 2.3 \cdot 10^{-4}$$

3. Då varje transistor testas en gång med vardera mätinstrument är det lämpligt att använda modellen "Stickprov i par".

A: x_i är observationer av $X_i \in N(m_i, \sigma_a)$

B: y_i är observationer av $Y_i \in N(m_i + \Delta, \sigma_b)$

Bilda $z_i = y_i - x_i$

$i:$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$z_i:$	13	7	-5	18	8	20	16	-2	-8	4

Dessa är nu observationer av $N(\Delta, \sigma)$ och vi kan testa hypotesen

$$H_0 : \Delta = 0$$

$$H_1 : \Delta \neq 0$$

på nivån 0.01 t.ex. med ett 99% konfidensintervall för Δ .

$$I_\Delta = \Delta^* \pm t_{\alpha/2}(n-1)d(\Delta^*) = \bar{z} \pm t_{0.005}(9) \frac{s_z}{\sqrt{n}} = 7.10 \pm 3.25 \cdot \frac{9.8144}{\sqrt{10}} = [-2.99, 17.19]$$

Eftersom konfidensintervallet täcker punkten noll kan nollhypotesen inte förkastas på nivån 0.01; det är ingen signifikant skillnad mellan mätmetoderna.

4. Systemet livslängd $T = \max(X, Y)$. För att räkna ut fördelningen för T får vi först räkna ut fördelningsfunktionen för X och Y .

$$F_X(x) = F_Y(x) = \int_1^x f(t) dt = \int_1^x \frac{2}{t^3} dt = \left[-\frac{1}{t^2}\right]_1^x = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad x \geq 1$$

$$F_T(t) = P(\max(X, Y) \leq t) = P(X \leq t, Y \leq t) = F_X(t)F_Y(t) = (1 - \frac{1}{t^2})^2, \quad t \geq 1$$

$$f_T(t) = F'_T(t) = 2(1 - \frac{1}{t^2}) \cdot \frac{2}{t^3}, \quad t \geq 1$$

$$E(T) = \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot f_T(t) dt = \int_1^{\infty} 4(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4}) dt = 4 \left[-\frac{1}{t} + \frac{1}{3t^3}\right]_1^{\infty} = 4(1 - \frac{1}{3}) = \frac{8}{3}$$

Alternativt kan man räkna ut $E(T)$ direkt med en dubbelintegral, det är ju väntevärdet av en funktion av två stokastiska variabler.

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{4}{x^3y^3}, \quad x \geq 1, y \geq 1$$

$$\begin{aligned} E(T) &= E(\max(X, Y)) = \iint \max(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy = \left[\max(x, y) = \begin{cases} x, & x > y \\ y, & x < y \end{cases} \right] = \\ &= \iint_{x>y} x f_{X,Y}(x, y) dx dy + \iint_{x<y} y f_{X,Y}(x, y) dx dy = [\text{Rita integrationsområde!}] \\ &= \int_1^{\infty} \int_1^x \frac{4}{x^2y^3} dy dx + \int_1^{\infty} \int_1^y \frac{4}{x^3y^2} dx dy = [\text{Symmetri, båda integralerna är lika}] = \\ &= 2 \int_1^{\infty} \frac{4}{x^2} \left[-\frac{1}{2y^2}\right]_1^x dx = 4 \int_1^{\infty} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4}) dx = 4 \left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3}\right]_1^{\infty} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

5. (a) Skattning av regressionsparametrarna blir enklast på matrisform:

$$\theta^* = \begin{bmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{bmatrix} = (U^T U)^{-1} U^T Y = 10^{-5} \begin{pmatrix} 20\,000 & 0 \\ 0 & 0.076374077 \end{pmatrix} 10^5 \begin{pmatrix} 1.10560 \\ 236.50332 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22\,112 \\ 18.0627 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^* = s = \sqrt{\frac{Q_0}{n-2}} = \sqrt{\frac{1557492}{5-2}} = 720.53$$

- (b) Det är ointressant huruvida β är nära 1 eller ej men de andra två argumenten är godtagbara.

- (c) Ett 95% prediktionsintervall för Pu-koncentrationen då Am-koncentrationen är $x_0 = 1230$ nCi/m² blir

$$\begin{aligned} I_{Y(x_0)} &= \alpha^* + \beta^*(x_0 - \bar{x}) \pm t_{0.025}(n-2)s \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \\ &= 25\,331 \pm 3.18 \cdot 720.53 \sqrt{1 + \frac{1}{5} + \frac{(1230 - 1051.8)^2}{1.3093 \cdot 10^6}} \\ &= (22\,796, 27\,866) \end{aligned}$$

Detta intervall täcker med 95% sannolikhet den sanna Pu-koncentrationen vid den aktuella mätplatsen.

6. (a) ML skattningen av m , m_{ML}^* , ges av det m som maximerar Likelihood-funktionen

$$L(m) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2m} e^{-|x_i|/m} = \frac{1}{(2m)^n} e^{-\frac{1}{m} \sum |x_i|}$$

$$\ln L(m) = -n \ln 2 - n \ln m - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\frac{d \ln L(m)}{dm} = 0 - \frac{n}{m} + \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0 \implies m_{ML}^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i| = 7.71$$

Detta värde maximerar Likelihood-funktionen eftersom andra derivatan är negativ i punkten m_{ML}^*

$$\left. \frac{d^2 \ln L(m)}{dm^2} \right|_{m=m_{ML}^*} = \frac{n}{(m_{ML}^*)^2} - \frac{2}{(m_{ML}^*)^3} \underbrace{\sum_{i=1}^n |x_i|}_{=n \cdot m_{ML}^*} = \frac{1}{(m_{ML}^*)^2} (n - 2n) = -\frac{n}{(m_{ML}^*)^2} < 0$$

- (b) För att bestämma väntevärde och varians för m_{ML}^* börjar vi med $E(|X_i|)$ resp. $V(|X_i|)$.

$$E(|X_i|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot \frac{1}{2m} e^{-|x|/m} dx = [\text{Symmetri}] = \frac{2}{2} \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{m} e^{-x/m} dx = m$$

eftersom $\frac{1}{m} e^{-x/m}$, $x \geq 0$ är täthetsfunktionen till en $\text{Exp}(m)$ -fördelning vars väntevärde, enligt formelsamlingen, är m . Alltså måste gälla att $|X_i| \in \text{Exp}(m)$ och vi får även $V(|X_i|) = m^2$.

$$E(m_{ML}^*) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(|X_i|) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot m = m$$

$$V(m_{ML}^*) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(|X_i|) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot m^2 = \frac{m^2}{n}$$

Skattningen är väntevärdesriktig eftersom $E(m_{ML}^*) = m$.

- (c) Eftersom beloppet av observationerna är exponentialfördelade kan vi enkelt simulera dessa genom att använda inversmetoden (se lab 2) för att först simulera exponentialfördelade slumpetal med väntevärdet m_{ML}^* och sedan låta tecknet vara positivt eller negativt med samma sannolikhet.